

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Examen parcial

1. **Programación dinámica.** Dada la siguiente secuencia:

$$s_k = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \leq k \leq 3 \\ 2s_{k-1} + 3s_{k-2} + 4s_{k-3} & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

Implemente una función en Python que calcule s_k usando la estrategia de programación dinámica

2. **Listas 1.** Considere la clase `SingleLinkedList` que implementa una lista enlazada simple. Implemente el método:

```
eliminarUltimo(self) # que elimina el último nodo  
# de la lista en caso de existir.
```

3. **Listas 2.** Considere la lista `DoubleLinkedList` que implementa una lista doblemente enlazada. Implemente el método:

```
insertarElemento(self, x, i) #que inserta el elemento x en la  
posición i
```

4. **Stacks.** Implemente las clases `Node` y `Stack` utilizando una lista doblemente enlazada.

Para la clase `Stack`: Implemente los métodos `__init__`, `push` y `pop`.

Para la clase `Node`: Implemente el método `validar(self, f)` que recibe como parámetro una función. La función `f` se aplica al atributo `data` del nodo y devuelve verdadero o falso. El nodo debe eliminarse a sí mismo de la pila en caso de que la validación sea falsa. Si la validación es verdadera no debe hacer nada.